

Dinámica neuronal y sincronización

¿Cuál es el sistema más complejo del universo?

El cerebro

- $\sim 10^{11}$ neuronas ($\sim$ galaxias)
- $\sim 10^{14} - 10^{15}$ conexiones sinápticas
- Procesamiento paralelo masivo
- Consumo energético ~ 20 W

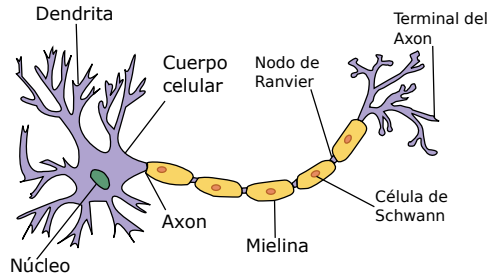


¿Cómo está constituido?

- Neuronas
- Dendritas
- Axón
- Sinapsis
- Redes de interacción

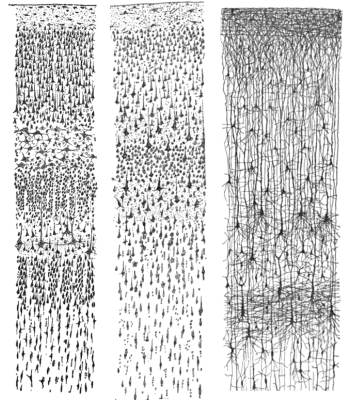
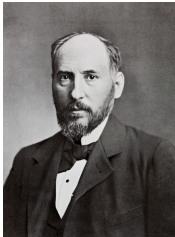
Idea central

La información se transmite mediante señales eléctricas y químicas.



¿Quién fue y cuál fue su aporte?

- Padre de la neurociencia moderna
- El cerebro está formado por células individuales conectadas
- Desarrollo de técnicas de tinción y visualización

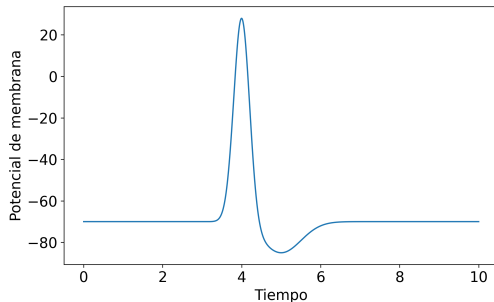


Medición del potencial de membrana

- Potencial de reposo
- Despolarización
- Umbral
- Spike
- Recuperación

Idea

La actividad neuronal puede describirse mediante señales eléctricas en el tiempo.

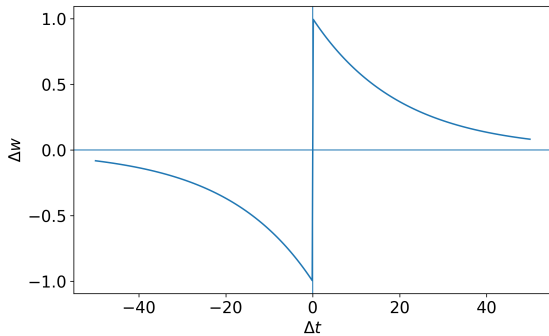


Spike-Timing-Dependent Plasticity

- Las conexiones neuronales cambian con la actividad
- El orden temporal de los spikes es importante

$$\Delta w(\Delta t)$$

- Si la neurona presináptica dispara antes: potenciación
- Si dispara después: depresión



¿Cómo modelamos una neurona?

Distintos niveles de descripción

- 1 Modelos biofísicos detallados
- 2 Modelos reducidos
- 3 Modelos colectivos

Compromiso

Realismo biológico vs simplicidad matemática

Modelo de Hodgkin–Huxley

- Modelo biofísico detallado
- Describe canales iónicos
- Reproduce potenciales de acción realistas

$$C_m \frac{dV}{dt} = I - I_{Na} - I_K - I_L$$

Ventajas

Gran realismo biológico

Desventajas

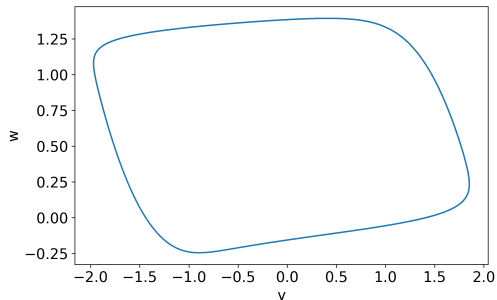
Muchos parámetros y alto costo computacional

Modelo de FitzHugh–Nagumo

$$\dot{v} = v - \frac{v^3}{3} - w + I$$

$$\dot{w} = \epsilon(v + a - bw)$$

- Modelo reducido
- Captura excitabilidad
- Reproduce spikes y recuperación



Integrate-and-fire

$$\tau \frac{dV}{dt} = -V + I$$

- La neurona integra señales
- Cuando alcanza un umbral:
 - genera un spike
 - el potencial se reinicia

Idea

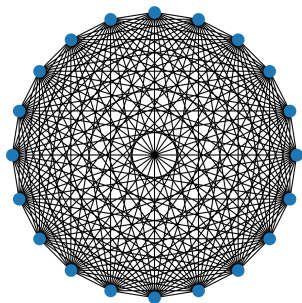
Capturar la dinámica esencial con mínima complejidad.

Sincronización colectiva: modelo de Kuramoto

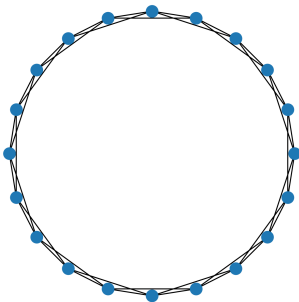
$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

- Cada neurona tiene una frecuencia natural
- Las interacciones favorecen sincronización
- Competencia entre:
 - heterogeneidad
 - acoplamiento

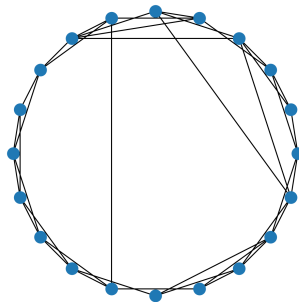
Red completa



Anillo



Small-world

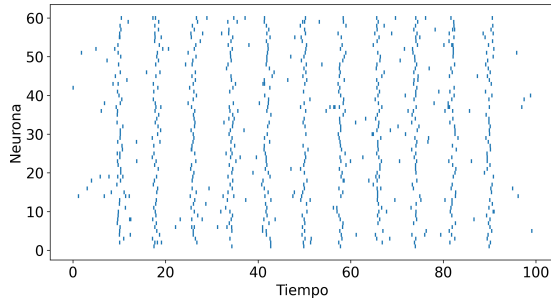


Pregunta

¿Cómo afecta la topología de la red al comportamiento colectivo?

Fenómenos colectivos

- Sincronización global
- Oscilaciones colectivas
- Propagación de actividad
- Ondas y clusters dinámicos



¿Cómo emerge el comportamiento colectivo a partir de interacciones simples?

- La dinámica depende de las neuronas
- Pero también de la red que las conecta
- Modelos simples permiten capturar fenómenos complejos

Preguntas